NÔNG NGÍNG NGHIỆP CHÍNH XÁC Farming) Farming)

Kỷ nguyên của Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu trong Quản lý Nông nghiệp.

Bài giảng Đại học | Chương 12



Gemini Notebook

Sự tiến hóa từ Tự chủ lương thực đến Tối ưu hóa tài nguyên

Quá khứ



Thiếu hụt lương thực
(Phụ thuộc nhập khẩu)

Cách mạng Xanh



Đạt tự chủ sản xuất
(Tập trung vào sản lượng)

Hiện tại & Tương lai



Nông nghiệp chính xác
(Tối ưu hóa quản lý sự biến đổi)



Quản lý sự biến đổi (không gian & thời gian) để tăng năng suất và giảm rủi nõng nóm và giản rủi ro môi trường.
Diện tích canh tác giảm, nhưng số lượng hộ nông dân tăng (Ví dụ Ấn Độ: 138,35 triệu hộ trên 159,59 triệu hecta).

Gemini Notebook

6 Lợi ích cốt lõi của Hệ thống Nông nghiệp Chính xác (PFS).

Tăng tổng sản lượng: Đáp ứng chính xác yêu cầu sinh trưởng (phân bón, nước) tại từng tọa độ.

Tích lũy tri thức: Dữ liệu lưu trữ liên tục tạo nền tảng cải tiến cho các mùa vụ sau.



Cải thiện hiệu quả: Tiết kiệm lao động, đất đai và thời gian (VD: Trồng 1ha lúa mì chỉ trong 2 giờ bằng máy móc tiên tiến).

Giảm tác động khí hậu: Tránh dư lượng hóa chất trong đất và nước.

Giảm chi phí: Đầu tư chính xác vật tư nông nghiệp, loại bỏ lãng phí.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Thay thế cảm tính bằng dữ liệu đáng tin cậy.

Gemini Notebook

Kiến trúc 3 bước: Biến dữ liệu thô thành giá trị bền vững.



1. Đánh giá sự biến đổi

Định lượng thay đổi theo không gian và thời gian. Không thể quản lý thứ không hiểu rõ. Sử dụng AI/Big Data thu thập thông tin siêu chính xác.

2. Quản lý sự biến đổi

Canh tác theo địa điểm cụ thể (SSCM - Site-Specific Crop Management). Sử dụng bot nông nghiệp, điều chỉnh đầu vào (phân bón, nước) chính xác theo tọa độ.

3. Đánh giá kết quả

Giá trị thực nằm ở dữ liệu chứ không chỉ là công nghệ. Đo lường mức giảm hóa chất, tăng chất lượng môi trường và giá trị kinh tế.

Gemini Notebook

Quy trình 3 bước triển khai Trí tuệ nhân tạo trên trên cánh đồng.

Precision Farming

Acquiring of Data



Acquiring Data from the agricultural field with the help of devices which can be of IOT sensors, Aerial data using Drones etc.

Thu thập dữ liệu: Lấy dữ liệu thực địa qua Cảm biến IoT, Drone và Vệ tinh.

Analysis of Data



Performing Analysis on the data collected using artificial Intelligence Technologies

Phân tích dữ liệu: Chạy thuật toán Trí tuệ nhân tạo (AI/ML) trên tập dữ liệu.

Final Action



Viewing the results obtained from data and carrying out operation based on data.

Hành động cuối cùng: Đưa ra quyết định và thực thi trên đồng ruộng dựa trên kết quả phân tích.

Gemini Notebook

Phân tích Bước 1: Thu thập Dữ liệu Đa chiều (Data Acquisition).



Cảm biến IoT (Internet of Things)

Quét quang phổ quang học tính toán hàm lượng Nitơ, Phốt pho, Kali.

Cảm biến độ ẩm đất tự động kích hoạt tưới tiêu từ xa.

Hiệu quả: Giảm lượng phân bón sử dụng lên đến 30%.



Drone & Vệ tinh Viễn thám

Kết hợp ảnh cận cảnh (Drone) và toàn cảnh (Vệ tinh).

Tạo bản đồ đường đồng mức theo dõi dòng nước.

Dự báo năng suất tương lai thông qua phân tích sinh khối hiện tại.



Robot Nông nghiệp (Agri-Bots)

Máy kéo tự lái lập trình qua hệ thống GPS.

Robot năng lượng mặt trời dùng Laser/thuốc diệt cỏ nhằm mục tiêu chính xác.

Tay máy thu hoạch dùng AI nhận dạng độ chín và hình dáng trái cây.

Gemini Notebook

Phân tích Bước 2 & 3: Lõi AI Xử lý và Hành động.

Dữ liệu thô (Hình ảnh, Cảm biến, Thời tiết, Quang phổ).

Hình ảnh
Hình ảnh nước xác, hóa tiên phận.

Cảm biến
Cảm biến dừng động động kích tính tiêu sensors.

Thời tiết
Thời tiết, đã chuyên rain sô hàt, viri răn.

Quang phổ
Color cược hoạt dụng quang phổ, tiền ít ít.



Trí tuệ nhân tạo (AI)

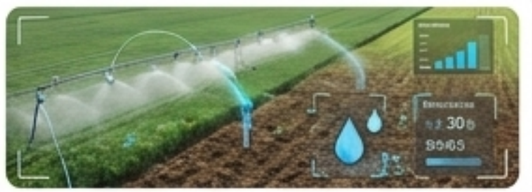
Machine Learning (Học máy):
Phân tích thống kê, nhận diện mẫu.

Deep Learning (Học sâu): Xử lý dữ liệu khổng lồ trong nhiều thập kỷ.

Computer Vision (Thị giác máy tính):
Mất thần phân tích hình ảnh lá/trái.

Hành động cụ thể

Chuyển hóa thành các ứng dụng thực tiễn cho từng mét vuông trên cánh đồng.



Tưới tiêu chính xác: Tối ưu hóa nước, dinh dưỡng.



Phun thuốc điểm: Giảm hóa chất, tăng hiệu quả.



Thu hoạch tự động: Nâng cao chất lượng và năng suất.

Gemini Notebook

Ma trận Ứng dụng AI: Tập trung vào Hệ thực vật



Chọn lọc giống (Breeding)

Dùng Học sâu (Deep Learning) trên dữ liệu thực địa hàng thập kỷ.

Dự đoán gen tối ưu: chịu hạn, kháng bệnh, hiệu quả nước/dinh dưỡng.



Nhận dạng loài (Species Recognition)

Vượt qua giới hạn quan sát của con người.

Phân tích thống kê hình thái lá cực nhanh và chi tiết qua Machine Learning.



Dự đoán năng suất (Yield Prediction)

Nông nghiệp siêu chính xác: Kết hợp nhu cầu cây trồng, thời tiết và kinh tế.

Phân tích đa chiều để tối ưu hóa lợi nhuận.



Chất lượng cây trồng (Crop Quality)

AI khám phá các phẩm chất mới từ những dữ liệu tưởng chừng không liên quan.

Nâng giá trị sản phẩm đầu ra và giảm thiểu lãng phí.

Gemini Notebook

Ma trận Ứng dụng AI: Tập trung vào Môi trường & Thực địa



Phát hiện Sâu bệnh (Disease Detection)

Phân tích ảnh viễn thám tự động giám sát diện rộng mỗi ngày.

Phát hiện sớm vùng nhiễm bệnh, thay thế hoàn toàn sức người.



Phát hiện Cỏ dại (Weed Detection)

Computer Vision phân biệt hoàn hảo cỏ dại và cây trồng.

Chỉ đạo robot tiêu diệt mục tiêu, giảm rủi ro môi trường do thuốc diệt cỏ.



Quản lý Đất & Nước (Soil & Water)

ML dự báo bốc hơi, độ ẩm, nhiệt độ đất để hiểu động thái hệ sinh thái.

Ước tính khí khổng hàng ngày để lập lịch tưới tiêu chính xác.



Chăn nuôi (Livestock)

Dự báo chính xác thông số phát triển.

Ví dụ: Ước tính trọng lượng tương lai của vật nuôi 150 ngày trước khi xuất chuồng để điều chỉnh chế độ ăn.

Gemini Notebook

Phân loại Hệ thống và Bối cảnh Thực tiễn

Soft PA (PA Mềm)	Hard PA (PA Cứng)
Dựa trên đánh giá quản lý.	Dựa trên dữ liệu thực nghiệm thống kê.
Quan sát trực quan và trực giác/kinh nghiệm.	Sử dụng công nghệ tiên tiến: IoT, Drone, GPS, GIS.
Không dùng nghiên cứu thống kê phức tạp.	Áp dụng Công nghệ tỷ lệ biến đổi (VRT).

Bối cảnh: Bài toán Ấn Độ

Quỹ đất cực manh mún: 96 triệu / 105,3 triệu trang trại có diện tích < 4 mẫu Anh.

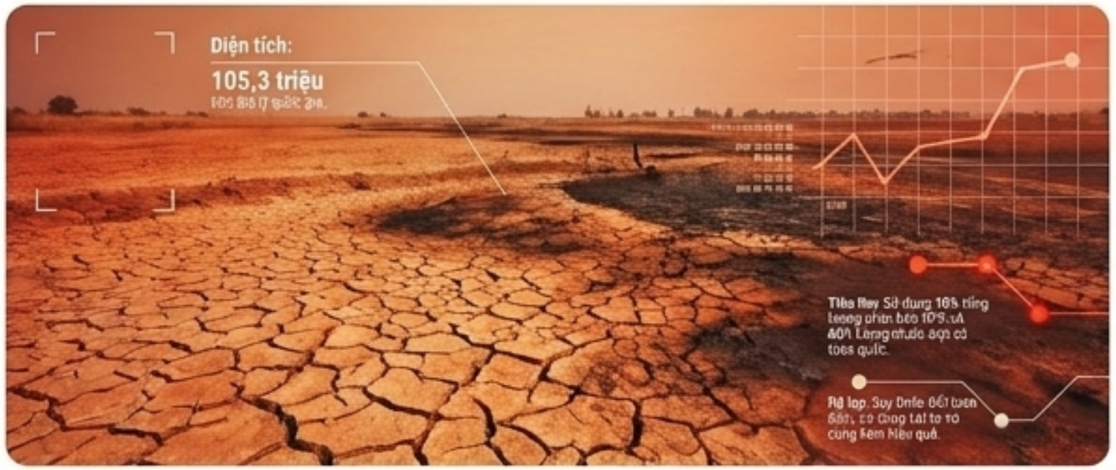
Áp lực khổng lồ: Sản xuất 200 triệu tấn lương thực.

Nghịch lý: Yêu cầu năng suất cực cao trên diện tích nhỏ nhưng không được phép hủy hoại môi trường -> Bắt buộc phải dùng Hard PA.

Gemini Notebook

Bài toán Môi trường: Nghịch lý Hóa chất và Giải pháp.

Thực trạng - Ví dụ Bang Punjab, Ấn Độ



- **Diện tích**: Chỉ chiếm 1.5% tổng diện tích địa lý quốc gia.
- **Tiêu thụ**: Sử dụng 10% tổng lượng phân bón NPK và 60% lượng thuốc diệt cỏ toàn quốc.
- **Hệ lụy**: Suy thoái đất toàn diện, sử dụng vật tư vô cùng kém hiệu quả.

Giải pháp từ Nông nghiệp Chính xác



- Sử dụng Bản đồ dinh dưỡng và kiểm tra đất có hệ thống.
- Cung cấp vùng dinh dưỡng, diệt cỏ/sâu bệnh đúng tọa độ.
- Chuyển từ phủ kín bề mặt sang nhắm mục tiêu chính xác -> Cứu vãn hệ sinh thái.

Gemini Notebook

6 Rào cản Thực thi: Khoảng cách từ Phòng thí nghiệm đến Cánh đồng

Chi phí phần cứng (Hardware Costs)



Cảm biến, drone, máy quang phổ đất đỏ. Chi phí bảo trì/vận hành cao không phù hợp diện tích lớn.

Biến đổi thời tiết (Weather Changes)



Mưa, gió, khí dung làm nhiễu loạn cảm biến thực địa và ảnh hưởng ảnh vệ tinh/drone.

Quản lý Dữ liệu dư thừa (Data Management)



Rủi ro bảo mật, yêu cầu điện toán đám mây khổng lồ để lưu trữ và phân tích dữ liệu thời gian thực.

Tỷ lệ biết chữ & Kỹ năng (Literacy/Skills)



Nông dân truyền thống thiếu kiến thức công nghệ, phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ 3.

Kết nối mạng (Connectivity)



Yêu cầu bắt buộc phải có mạng 5G (nhanh hơn 100 lần 4G) để truyền tải hình ảnh và dữ liệu không độ trễ.

Khả năng tương tác (Interoperability)



Nút thắt kỹ thuật số giữa các chuẩn thiết bị khác nhau.

Gemini Notebook

Thách thức Cốt lõi: Mạng lưới & Khả năng Tương tác.



Vấn đề 1: Hạ tầng Mạng (Connectivity)

- Cảm biến và Drone sinh ra hàng Terabyte dữ liệu mỗi ngày.
- Giải pháp: **Mạng 5G** là bắt buộc để xử lý dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định **theo thời gian thực (Real-time).**



Vấn đề 2: Khả năng tương tác (Interoperability)

- Nút thắt: Thiết bị từ các hãng khác n[illegible] dụng chuẩn kỹ thuật số



- **Hậu quả:** Chậm trễ áp dụng công nghệ IoT IoT mới.
- Giải pháp: Thiết lập các **giao thức chuẩn chung (Machine-to-Machine - M2M)** để máy móc giao tiếp và chia sẻ dữ liệu liền mạch.



Gemini Notebook

Tóm tắt Khung Tư duy Nông nghiệp Chính xác

[Tối ưu hóa Nguồn lực] + [IoT & AI/ML] = NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI & BỀN VỮNG

Nông nghiệp chính xác không đơn thuần là việc tự động hóa máy móc. Trọng tâm của nó là tạo ra các Hệ thống Hỗ trợ Ra quyết định (Decision Support Systems), cho phép Trí tuệ nhân tạo lượng hóa chính xác từng giọt nước, từng gam phân bón mà cây trồng cần ở mỗi giai đoạn sinh trưởng.



Gemini Notebook